

0. 本章定位

范围	必考；服务所有后续计算题。	必会
定位	基础章：小题陷阱高频，大题第一步的符号来源。	
路线	标参考方向 -> 判关联/非关联 -> 列KCL/KVL -> 算功率吸收/发出 -> 用功率守恒复核	必会
一句话	参考方向先行，功率/KCL/KVL不丢基础分	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

参考方向

关联参考方向

电路模型和电路定律

KCL/KVL

功率守恒

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料

第01章 核心概念：先讲边界

每个公式只在它该出现的地方出现

期末冲刺专用

必会概念

参考方向	电压电流方向是人为约定；先按约定列式，结果为负才说明实际方向相反。	必会
关联参考方向	电流流入电压正端时 $p=ui$ 表示吸收；否则 $p=-ui$ 或先改成统一约定。	必会
KCL/KVL	KCL管节点电流代数和，KVL管回路电压代数和；和元件类型无关。	
功率守恒	全电路吸收功率代数和为0，是检查符号的最快方法。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 电路模型和电路定律不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

题型模板

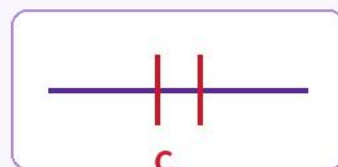
功率判定题	画电压极性和电流方向 -> 判关联 -> 写 $p=ui$ 或 $p=-ui$ -> 看正负。	必会
KCL/KVL基础题	先选节点/回路方向 -> 写代数和为0 -> 统一未知量方向。	
守恒复核	所有元件功率求完后相加；不为0优先查符号。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 标参考方向
- 2 判关联/非关联
- 3 列KCL/KVL
- 4 算功率吸收/发出
- 5 用功率守恒复核



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

功率正负	错误说法： $p>0$ 不一定“电源”，要看参考方向；关联方向下 $p>0$ 才是吸收。正确抓手：先写参考方向口径。	必会
KVL符号	错误说法：沿回路遇到正端到负端是电压降；别一会儿按升、一会儿按降。正确抓手：全题只用一套规则。	必会
电压源电流	错误说法：独立电压源电流不是由电压值单独决定。正确抓手：必须由外电路约束求。	必会

3道自测

Q1

某元件电压电流为关联参考方向， $u=10V$ ， $i=-2A$ ，元件是吸收还是发出功率？

答案：发出20W。

Q2

KVL能不能用于含电流源的回路？

答案：能，KVL是拓扑定律。

Q3

参考方向选错会不会导致最终物理答案一定错？

答案：不会；只要全程一致，负号会反映实际方向。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	参考方向不是实际方向。	必会
02	关联方向下 $p=ui$ ； $p>0$ 吸收， $p<0$ 发出。	必会
03	KCL/KVL是拓扑约束，不依赖R/L/C。	
04	大题第一行先画方向，后面符号才有依据。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料

提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

第01章 拔高页：综合与边界

防止整章只停留在基础选择判断

期末冲刺专用

拔高1

受控源功率

核心

受控源也可能吸收或发出功率，不能因为是源就默认发出。



拔高2

多源电路复核

核心

若题目给多个电源，最后用功率守恒检查每个电源的状态。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料

第01章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	发出20W。	必会
Q2	能，KVL是拓扑定律。	必会
Q3	不会；只要全程一致，负号会反映实际方向。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：基础章：小题陷阱高频，大题第一步的符号来源。
- 本章路线：标参考方向 $\rightarrow$ 判关联/非关联 $\rightarrow$ 列KCL/KVL $\rightarrow$ 算功率吸收/发出 $\rightarrow$ 用功率守恒复核
- 最高频陷阱：功率正负 - $p > 0$ 不是一定“电源”，要看参考方向；关联方向下 $p > 0$ 才是吸收。
- 最该背的口令：参考方向不是实际方向。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第01章-电路模型和电路定律\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第01章-电路模型和电路定律\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---